

CY-504(C) (GS)
B.Tech. V Semester
Examination, December 2025
Grading System (GS)
Computer Organization & Architecture
Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

- Note :** (i) Attempt any *five* questions.
 कोई पाँच प्रश्न हल कीजिए।
 (ii) All questions carry equal marks.
 सभी प्रश्नों पर समान अंक हैं।
 (iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.
 किसी भी संदेह या विवाद के मामले में अंग्रेजी संस्करण के प्रश्न को अंतिम माना जाना चाहिए।

1. (a) Explain with neat flow chart for addition and subtraction of floating point Numbers.
 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के जोड़ और घटाव के लिए साफ-सुथरे फ्लो चार्ट के साथ समझाइए।
 (b) Describe the general register organization in CPU architecture. Explain the role of registers like Memory Register, Instruction Register, and Program Counter.
 CPU आर्किटेक्चर में सामान्य रजिस्टर संगठन का वर्णन करें। मेमोरी रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, और प्रोग्राम काउंटर जैसी रजिस्ट्रों की भूमिका समझाइए।

CY-504(C) (GS)

P.T.O.

2. (a) Describe the operational principle of Hardwired control unit and Micro programmed control unit. What are the advantages and disadvantages of both control unit?
 हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट और माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट के परिचालन सिद्धांत का वर्णन करें। दोनों कंट्रोल यूनिट के फायदे और नुकसान क्या हैं?
 (b) What is Instruction Set Architecture (ISA)? Explain the various types of addressing modes with examples.
 इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर (ISA) क्या है? उदाहरणों के साथ विभिन्न प्रकार के एड्रेसिंग मोड्स को समझाइए।
3. (a) Calculate the effective access time of a memory system with a cache if the hit ratio is 95%, the access time of cache memory is 10 ns, and the access time of main memory is 100 ns.
 यदि कैश का हिट अनुपात 95% है, कैश मेमोरी का एक्सेस समय 10 ns है, और मेमोरी का एक्सेस समय 100 ns है, तो मेमोरी सिस्टम की प्रभावी एक्सेस समय की गणना करें।
 (b) Implement Four segment pipeline with a space time diagram.
 अंतरिक्ष समय आरेख के साथ चार खंड पाइपलाइन लागू करें।
4. (a) Explain the concept of Instruction-Level Parallelism (ILP) and how it differs from Thread-Level Parallelism (TLP). Provide examples to illustrate the difference.
 निर्देश स्तरीय समानांतरता (ILP) की अवधारणा को समझाइए और इसे थ्रेड स्तरीय समानांतरता (TLP) से किस प्रकार भिन्न है, इसे उदाहरणों के साथ स्पष्ट करें।

CY-504(C) (GS)

- (b) Write Booths algorithm. Also explain floating point arithmetic operation.

बूथ एल्गोरिथम लिखें। फ्लोटिंग पॉइंट अंकगणितीय ऑपरेशन का वर्णन कीजिए।

5. (a) What is inter-processor communication and synchronization? Also describe inter-processor arbitration.

इंटर-प्रोसेसर संचार और सिंक्रनाइजेशन क्या है? इंटर प्रोसेसर मध्यस्थता का भी वर्णन करें।

- (b) Define Interrupts and explain their types. How are interrupts handled in a microprocessor, specifically in the case of the 8086 microprocessor?

इंटरप्ट्स को परिभाषित करें और उनके प्रकार समझाइए। माइक्रोप्रोसेसर में इंटरप्ट्स को कैसे हैंडल किया जाता है, विशेष रूप से 8086 माइक्रोप्रोसेसर के संदर्भ में।

6. (a) Describe replacement algorithm and write steps to improve cache performance.

प्रतिस्थापन एल्गोरिथम का वर्णन करें और कैश प्रदर्शन में सुधार के लिए चरण लिखें।

- (b) Discuss in detail about different mapping techniques in cache with their merits and demerits

कैश में विभिन्न मैपिंग तकनीकों के बारे में उनके गुण और दोषों के साथ विस्तार से चर्चा करें।

7. (a) Describe the concept of L1, L2, L3 cache.

L1, L2, L3 कैश की अवधारणा का वर्णन करें।

- (b) Discuss the Direct Memory Access Method (DMA) with its requirements.

डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस मेथड (DMA) की आवश्यकताओं सहित चर्चा करें।

8. Write a short on any **two** of the following

निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

- (a) Control word

नियंत्रण शब्द

- (b) Micro program sequencer

माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंसर

- (c) Instruction Formats

इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट

- (d) Pipelining

पाइपलाइनिंग
